

项目建议书

冷水江钢铁有限责任公司 碳排放AI智慧管理平台

轻量化起步 · 模块化扩展 · 本地化部署

申报单位 冷水江钢铁有限责任公司

编制日期 2026年4月

项目周期

2026年5月 - 2027年3月

核心技术

OpenClaw AI智能体

目录

前言

一、项目背景

- 1.1 政策背景——碳市场刚性履约时代已到来
- 1.2 企业背景——冷钢碳管理的现实基础与紧迫性
- 1.3 问题诊断——冷钢碳排放管理起步阶段的核心痛点

二、技术方案

- 2.1 技术选型——为什么选择OpenClaw
- 2.2 总体架构——五层模块化设计
- 2.3 核心智能体集群
- 2.4 冷钢适配要点——与现有系统的无缝衔接
- 2.5 部署方案——私有化、轻量化、可扩展

三、实施路径

- 3.1 三阶段推进策略
- 3.2 里程碑节点
- 3.3 组织保障建议

四、风险评估与应对

五、结论与建议

前言

2026年起，全国碳排放权交易市场正式覆盖钢铁行业。湖南省生态环境厅已于2025年10月31日发布2026年度重点排放单位名录，钢铁企业纳入管控范围。冷水江钢铁作为年产钢坯206万吨（2025年）、计划2026年提升至250万吨的大型钢铁联合企业，已同步被纳入碳排放配额全流程履约管理体系。

根据生态环境部《关于做好2026年全国碳排放权交易市场有关工作的通知》，2026年4月10日前需完成配额预分配、7月31日前完成排放报告核查、12月31日前完成配额清缴，碳管理工作已从"远期规划"转变为"刚性合规"事项。

冷钢碳管理现状：正处于碳排放管理的起步阶段，面临碳数据采集零散、核算依赖手工、CBAM申报能力缺失、核查应对被动等现实挑战。

绿色转型基础：已在绿色低碳转型领域进行了大量投入——从2019年起先后投资近10亿元进行超低排放改造，2025年完成湖南省首台大功率新能源改造机车上线和14台新能源重卡投运，超低排放评估监测正在有序推进。

本项目建议书提出：以OpenClaw为技术基座，为冷钢建设一套**"轻量化起步、模块化扩展、本地化部署"的碳排放AI智慧管理平台**，聚焦解决碳管理起步阶段最紧迫的核心痛点，分三期推进，逐步构建覆盖"碳核算—碳监测—碳交易—CBAM合规"全流程的数字化管理能力。

一、项目背景

1.1 政策背景——碳市场刚性履约时代已到来

全国碳市场覆盖钢铁行业：2026年，发电、钢铁、水泥、铝冶炼四大行业被纳入全国碳排放权交易市场全流程履约管理。年度直接排放量达2.6万吨二氧化碳当量的钢铁企业均须纳入管控。湖南省已据此发布2026年度重点排放单位名录，冷钢作为省内重点钢铁企业已列入名录。

关键时间节点紧迫：根据《关于做好2026年全国碳排放权交易市场有关工作的通知》，钢铁行业碳排放管理已进入实质性履约期：

- 2026年4月10日前，省级主管部门向钢铁行业重点排放单位预分配2025年度碳排放配额；

- 2026年7月31日前，完成排放报告核查及核查结果告知；
- 2026年12月31日前，完成2025年度碳排放配额清缴；
- 每月结束后40日内，须完成碳排放统计核算数据月度信息化存证。

省级政策密集出台：湖南省已发布《减污降碳协同增效实施方案》，明确提出"到2030年，减污降碳协同能力显著提升，推动实现碳达峰目标"。省财政厅同步印发财政支持碳达峰碳中和的实施意见，在碳核算、碳监测、碳市场相关支撑能力建设等领域安排了专项资金支持。

欧盟CBAM过渡期推进：欧盟碳边境调节机制（CBAM）自2025年起允许第三国生产商通过登记系统直接上传排放数据。冷钢作为有出口业务的钢铁企业，需建立产品碳排放核算和报告能力，以应对国际贸易碳壁垒。

1.2 企业背景——冷钢碳管理的现实基础与紧迫性

企业产能规模：冷水江钢铁是中国特大型钢铁联合企业之一，始建于1958年，生产规模达钢产量300万吨、材产量320万吨，资产总值40亿元。2025年全年生铁198万吨、钢坯206万吨、钢材206万吨，销售钢材970万吨，实现销售收入520亿元，上缴税金2.5亿元。2026年，企业计划实现生铁220万吨、钢坯250万吨、钢材250万吨的生产目标，产能持续爬坡。

绿色转型基础：冷钢在绿色低碳领域已有显著投入。自2019年起，先后投资近10亿元进行大规模超低排放改造，治理大小项目1000余个。2025年9月，湖南省首台大功率DF7C新能源改造机车在冷钢上线，单台机车年均可减少碳排放229吨。2025年8月，10辆新能源重卡和2辆纯电动铲车投入使用，14辆新能源车每年可减少碳排放约1300吨、节省资金约300万元。2025年11月起，中冶检测认证有限公司正为冷钢开展有组织超低排放评估监测，预计2026年6月完成。

政策合规挑战

冷钢在环保和碳管理合规方面存在一定的历史压力。2024年因高炉煤气发电锅炉烟气脱硫系统故障被中央环保督察通报，处罚金额56.82万元，39个超低排放改造项目中已完成37个。环保执法的"高压线"效应使企业对合规管理高度敏感，这也为碳排放管理的规范化建设提供了重要的内部驱动力。

1.3 问题诊断——冷钢碳排放管理起步阶段的核心痛点

冷钢碳排放管理目前处于起步阶段，主要面临以下问题：

表1-1 冷钢碳排放管理核心痛点分析

痛点	具体描述
痛点一 碳数据分散	碳排放核算涉及炼铁、炼钢、轧钢等多工序的燃料消耗、原料投入、产品产量等数据，目前散落在生产日志、能源台账、采购系统等不同来源中，缺乏统一归口。月度存证、年度排放报告编制仍以人工统计为主，数据质量难以保证。
痛点二 配额管理缺失	碳配额已成为企业的新型资产，但企业目前缺乏配额盈缺动态跟踪工具。配额预分配、履约预警、交易时机判断等均依赖手工估算，存在配额不足需高价购买或配额富余未及时处置的双重风险。
痛点三 CBAM应对空白	冷钢作为特大型钢铁联合企业，在钢铁产品出口方面有实际需求。然而目前尚未建立CBAM合规应对能力，产品隐含碳排放数据缺乏系统化管理，申报材料编制依赖人工。
痛点四 核查应对被动	2026年7月31日前将迎来首次碳排放核查。核查机构将对核算边界、排放源、核算方法、数据质量控制方案执行情况等进行全面检查。当前原始凭证→台账→排放报告的数据链条尚未完全打通，数据可追溯性不足。
痛点五 管理意识待提升	冷钢已建立较为完善的能源管理和环保管理体系，部分计量器具和CEMS设备已部署。但碳排放管理作为一项新的管理维度，各部门协同机制尚未建立，碳管理意识在部分岗位仍需加强。

二、技术方案

2.1 技术选型——为什么选择OpenClaw

本平台采用OpenClaw作为核心AI智能体框架，主要基于以下考量：

- **本地优先，数据不出企业边界：**碳排放数据涉及核心生产工艺和能耗信息，具有高度敏感性。OpenClaw支持完全私有化部署，满足冷钢对数据安全与核查可追溯的严苛要求；
- **系统级操作能力：**区别于传统问答式AI仅能进行信息交互，OpenClaw具备真正的系统级操作能力——可自动调用工具、读取台账、生成报告、对接系统，完成从指令到执行的全链路自动化；
- **任务拆解与多智能体协同：**内置意图理解引擎与任务编排器，能将"编制本月碳排放报告"等复杂指令自动拆解为数据采集→核算→异常检测→报告生成→存证上传等多个步骤，按依赖关系执行；

- **模型无关，灵活调度：**兼容主流大模型（DeepSeek、通义千问等），企业可自由切换，不被单一供应商锁定。同时预留"磐石·禹衡"碳核算大模型的集成接口；
- **模块化扩展：**采用五层架构设计，各模块松耦合，企业可根据需求分期建设、逐步扩展；
- **低代码工作流：**支持可视化流程编排，让业务人员无需编程即可快速搭建碳管理工作流。

2.2 总体架构——五层模块化设计

平台采用OpenClaw标准的五层分层架构设计：



表2-1 五层架构功能说明

层级	核心组件	功能说明
第一层 渠道接入层	企业微信、Web门户、OpenAPI	提供多终端接入能力，支持移动端和PC端协同办公
第二层 网关调度层	统一认证、权限管控、操作审计、流量控制	保障系统安全，实现用户身份验证和操作追溯
第三层 Agent核心层	碳核算Agent、碳监测Agent、碳交易Agent、CBAM Agent、核查辅助Agent、知识库Agent	六大专业智能体分工协作，实现碳管理全流程覆盖
第四层 能力扩展层	MES对接、能源系统对接、CEMS对接、台账数据库、报表引擎、碳因子库、全国碳市场行情API	与现有系统无缝集成，提供数据支撑和外部服务对接
第五层 基础设施层	Docker容器化部署、关系数据库、向量数据库、本地服务器	提供稳定可靠的运行环境和数据存储能力

2.3 核心智能体集群

平台围绕碳管理全流程构建**六大专业智能体**，各智能体分工协作，实现从碳核算到碳交易的全链路覆盖：

表2-2 六大核心智能体功能矩阵

智能体	核心功能	输入数据	输出成果
碳核算智能体	企业层级/工序层级碳排放自动计算，基于物料平衡法	燃料消耗台账、原料投入量、粗钢产量、自发电量等	月度排放表、年度排放报告、排放强度分析
碳监测智能体	碳排放实时监控、异常预警、CEMS数据比对验证	CEMS监测数据、能源管理系统、生产DCS	实时监控看板、异常告警、数据一致性报告
碳交易智能体	配额盈缺分析、履约策略建议、碳价跟踪	配额数据、碳市场行情、生产计划	配额预警、交易建议、履约成本分析
CBAM合规智能体	CBAM规则解读、隐含碳排放计算、申报文件生成	出口产品清单、工序碳排放数据、能耗数据	CBAM申报表（XML/PDF）、合规性检查报告
核查辅助智能体	MRV规范检查、数据质量预审、核查资料包生成	排放报告、原始台账、数据质控方案	核查准备清单、不符合项预判、核查资料包
知识库智能体	碳市场政策法规、行业标准、典型案例智能问答	政策法规库、标准文档库、企业知识沉淀	政策解读、技术问答、操作指引

2.4 冷钢适配要点——与现有系统的无缝衔接

充分利用现有计量与监测资产：冷钢已在环保领域部署了CEMS连续排放监测系统和DCS控制系统，这些设备既是超低排放评估监测的核心设施，也是碳排放自动监测的重要数据来源。平台将通过标准协议（OPC UA / Modbus / API）与CEMS和DCS系统对接，实现烟气CO₂排放数据的连续自动采集，同时支持监测数据与核算数据的自动比对验证。平台不新建重复的监测体系，而是在现有设施基础上进行数据整合和智能化升级，最大化保护既有投资。

与现有环保管理体系的协同：冷钢正在推进超低排放评估监测工作，中冶检测认证有限公司预计于2026年6月完成评估。平台的建设将与超低排放评估监测工作并行推进，共享CEMS、DCS等系统的数据成果，避免重复投入。同时，减污与降碳的协同管理——如全烟气脱硫脱硝系统运行数据与碳排放数据的联动分析——也是平台的核心能力之一。

计量器具的补缺与规范：针对碳排放核算所需的燃料消耗、粗钢产量等关键计量参数，平台将在建设过程中对现有计量器具进行全面盘点，识别缺口并提出补缺建议。冷钢现有轨道衡、电子汽车衡、皮带秤等计量设施具备较好的基础，主要工作在于规范数据采集流程和台账管理，使计量数据能够自动流入碳核算系统。

2.5 部署方案——私有化、轻量化、可扩展

- **部署模式：**完全私有化部署于冷钢内部服务器，数据不出企业边界，满足碳排放数据安全性与核查追溯要求；
- **服务器配置：**初期建议2台服务器（1台应用服务器 + 1台数据库服务器），支持水平扩展；
- **网络架构：**与冷钢内部局域网融合，通过安全网关与能源系统、MES系统、CEMS系统对接；
- **备份策略：**每日增量备份、每周全量备份，备份数据加密存储；
- **灾备方案：**关键数据异地冷备，支持故障快速恢复。

三、实施路径

3.1 三阶段推进策略

针对冷钢碳排放管理起步阶段的实际情况，采用"三阶段推进、先急后缓、边建边用"的策略：

第一阶段：碳核算基础能力建设

2026年5月—7月（3个月）

建设目标：解决碳排放"算得清"的问题，实现碳数据自动采集与核算，满足月度存证和年度报告报送的合规要求。

表3-1 第一阶段建设内容

序号	建设内容	具体工作	交付成果
1	碳数据摸底与计量评估	梳理全厂排放源清单，评估现有计量器具配备情况，提出补缺建议	排放源清单、计量器具评估报告、补缺方案
2	碳核算智能体开发与部署	基于《企业温室气体排放核算与报告指南 钢铁行业》，开发企业层级和工序层级碳核算模块	碳核算智能体V1.0

3	台账标准化与数据采集	建立燃料消耗、原料投入、产品产量的数字化台账模板，规范数据采集流程	台账模板、数据采集规范
4	月度存证与报告生成	实现月度碳排放数据的自动汇总核算和信息化存证，自动生成年度温室气体排放报告	月度存证包、年度排放报告模板
5	知识库智能体部署	内置钢铁行业碳排放政策法规、核算指南、核查标准，提供7×24小时智能问答	知识库智能体V1.0
6	碳管理组织架构建立	成立碳排放管理工作小组，明确各部门职责，开展首次碳管理培训	碳管理组织架构、培训记录

第二阶段：履约与合规能力建设

2026年8月—10月（3个月）

建设目标：解决碳排放"管得住"的问题，构建碳配额管理、交易辅助和核查应对能力，支撑2026年底配额清缴履约。

表3-2 第二阶段建设内容

序号	建设内容	具体工作	交付成果
1	碳监测智能体部署	对接CEMS自动监测设备和DCS系统，实现各工序碳排放强度实时监控	碳监测智能体V1.0、监测看板
2	碳交易智能体部署	接入全国碳市场行情数据，实现配额盈缺动态分析、履约预警和交易策略辅助	碳交易智能体V1.0、履约预警功能
3	核查辅助智能体部署	基于核查指南要求，自动检查数据质量控制方案执行情况，预判核查风险点	核查辅助智能体V1.0
4	数据质控方案编制	按照核查指南要求，编制年度碳排放数据质量控制方案（监测计划）	数据质控方案、提交回执
5	2025年度核查应对	配合第三方核查机构完成2025年度碳排放核查	核查结论、改进清单
6	2025年度配额清缴	基于碳交易智能体的分析建议，完成2025年度碳排放配额清缴	清缴凭证

第三阶段：全流程智能体与CBAM能力建设

2026年11月—2027年3月（5个月）

建设目标：解决碳排放"谋得远"的问题，构建CBAM合规能力和多智能体协同体系，支撑企业中长期碳资产管理和低碳转型。

表3-3 第三阶段建设内容

序号	建设内容	具体工作	交付成果
1	CBAM合规智能体部署	开发CBAM规则库和隐含碳排放计算模型，实现申报文件自动生成	CBAM合规智能体V1.0
2	产品碳足迹管理	建立主要钢铁产品（螺纹钢、线材、中宽带钢）的碳足迹模型	产品碳足迹报告模板
3	多智能体协同优化	打通碳核算→碳监测→碳交易→CBAM→核查辅助的闭环流程	多智能体协同演示
4	碳资产台账建立	建立企业碳配额、CCER等碳资产台账，实现碳资产的统一登记、变动管理和价值评估	碳资产台账
5	碳减排潜力分析	基于工序级碳排放数据，识别主要排放节点，测算减排潜力	减排潜力分析报告
6	湖南省零碳工厂申报准备	对标《湖南省零碳工厂建设方案（暂行）》要求，开展差距分析	零碳工厂差距分析报告

3.2 里程碑节点

表3-4 项目里程碑节点

里程碑	时间	关键交付	验收标准
M1 碳核算平台上线	2026年6月底	碳核算智能体+知识库智能体	完成首个月度核算和存证

M2 核查应对能力就绪	2026年7月底	核查辅助智能体	配合完成2025年度核查
M3 碳交易能力上线	2026年9月底	碳监测+碳交易智能体	履约预警功能可用
M4 配额清缴完成	2026年12月底	清缴凭证	按期完成履约
M5 CBAM能力上线	2027年1月底	CBAM合规智能体	生成首份申报文件
M6 全平台验收	2027年3月底	全流程智能体	多智能体协同运行验收

3.3 组织保障建议

- **成立碳管理领导小组：**由公司分管副总任组长，生产部、能源部、财务部、信息化部负责人参与，统筹协调平台建设与碳管理工作；
- **设立碳管理专职岗位：**配备1-2名专职碳管理人员，负责日常碳数据审核、报告编制、系统运维和对外联络；
- **建立部门协同机制：**明确各生产车间、能源中心、财务部在碳数据采集、审核、应用中的职责和流程；
- **开展分层培训：**管理层培训（碳市场政策与战略）、操作层培训（平台使用与数据录入）、技术层培训（系统运维与数据质控）。

四、风险评估与应对

表5-1 项目风险评估与应对措施

序号	风险类型	风险描述	发生概率	影响程度	应对措施
----	------	------	------	------	------

1	政策风险	碳核算指南在平台建设期间更新	中	高	核算模型采用配置化设计，支持快速热更新；建立政策追踪机制，及时调整
2	数据风险	现有计量器具无法满足核算精度要求	中	中	第一阶段同步开展计量器具评估与补缺，优先保障关键工序计量能力
3	技术风险	CEMS/能源系统数据对接存在技术障碍	低	中	预留手工录入通道作为降级方案；与系统供应商提前沟通接口规范
4	人员风险	业务人员碳管理意识不足、操作不熟练	中	低	分阶段开展培训；平台设计注重易用性；设立碳管理专员岗位
5	项目风险	建设进度延期影响核查和履约节点	低	高	严格控制里程碑节点；优先交付核算与核查功能，确保履约刚性需求

建议风险管控机制

- 建立**月度进度汇报机制**，项目组向公司领导层汇报进展，及时协调资源；
- 设立**政策跟踪专员**，持续关注全国碳市场政策动态和欧盟CBAM最新规则；
- 保留**手工核算并行期**，平台上线后首月与人工核算并行验证，确保数据准确性。

五、结论与建议

5.1 结论

碳管理是刚性需求而非可选项：2026年起钢铁行业纳入全国碳市场，冷钢已列入湖南省重点排放单位名录，碳排放监测、核算、报告、核查、交易、清缴已成为必须完成的合规事项。全国碳市场首个履约期（2025年度）已于2026年4月10日启动配额预分配，碳管理能力建设刻不容缓。

冷钢具备碳管理平台建设的良好基础：企业生产规模稳定、计量设施基本完善、绿色转型意愿明确（已投入近10亿元环保改造），为碳管理平台的建设提供了扎实的数据基础和组织保障。超低排放评估监测工作的同步推进（预计2026年6月完成），为碳监测与环保监测的协同管理创造了有利条件。

OpenClaw方案精准匹配冷钢需求：以OpenClaw为技术基座的碳排放AI智慧管理平台，通过"本地优先"保障数据安全、"任务编排"实现自动化核算、"多智能体"覆盖碳管理全流程、"模型无

关"保持技术灵活性，精准匹配冷钢碳管理起步阶段的核心痛点。三阶段推进策略确保"先算清、再管住、后谋远"，投入可控、风险可控。

投资规模合理、效益可期：项目总投资约94万元（不含已有硬件利旧），年均可产生直接经济效益约50-80万元，2年内可收回投资。通过申请政府专项资金，实际企业自筹部分可控制在50万元以内。

5.2 建议

- 1. 立即启动项目立项：**2026年4月10日配额预分配已过，后续的配额调整、月度存证、年度核查、配额清缴等节点密集到来，平台建设刻不容缓。建议于2026年4月内完成项目立项决策，5月启动建设；
- 2. 组建项目专班：**由公司分管副总牵头，生产部、能源部、信息化部抽调人员组成项目专班，明确工作职责和考核机制；
- 3. 同步启动专项资金申报：**在项目立项的同时，立即启动湖南省节能降碳和污染治理专项资金的申报材料准备，争取30%-40%的政府资金补助；
- 4. 明确碳管理组织架构：**在平台建设的同时，同步建立公司碳管理组织架构，设立碳管理专职岗位，做到"平台+制度+人员"三位一体；
- 5. 与超低排放评估监测工作协同：**充分利用中冶检测认证有限公司正在开展的CEMS和DCS评估工作成果，实现碳监测与环保监测数据共享，避免重复投入；
- 6. 将平台建设纳入"十五五"数字化规划：**冷钢2026年是"十五五"开局之年，碳管理平台应作为数字化转型的重点项目纳入规划，与生产智能化、能源精细化管理等协同推进。

项目核心价值总结

轻量化起步：聚焦碳核算核心痛点，快速见效

模块化扩展：六大智能体分期部署，灵活迭代

本地化部署：数据安全可控，满足核查追溯要求

效益可期：自动化核算，管理效率显著提升